Evaluasi Expertise Solution Development

2026 H2

Aturan

1. Anda akan mengerjakan usecase ini dalam sebuah tim yang terdiri dari 5 orang. 1 orang mobile dev, 2 orang web dev, serta 2 orang backend dev.
2. Aplikasi harus mengikuti standard development yang berlaku di Perusahaan.
3. Technology stack dibebaskan selama mengikuti tech radar yang berlaku di Perusahaan.
4. User interface dan design dibebaskan selama kebutuhan fitur terpenuhi dan user experience user bisa dibuat sebaik mungkin.
5. Buatlah dokumentasi sebaik mungkin. Apabila menggunakan AI Tools, jangan hapus steering, dokumentasi ataupun data pelengkap penggunaan AI nya.

1. Gambaran Umum

Pak Dinda adalah CEO dari PT. Tiga Sekawan Angin Ribut yang bisnisnya bergerak di bidang penjualan tiket konser. Selama ini mereka menjual tiketnya secara manual via gerai-gerai seperti indomei ataupun betamart. Mereka ingin expansi bisnisnya dengan menjual tiket-tiketnya secara online. Oleh karena itu Pak Dinda meminta pak Jabon yang merupakan CTO dari perusahaannya untuk membangun aplikasi booking tiket online dengan nama **Rusuh Booking Tiket**. Pak Jabon bersama tim principalnya yakni Tossaro, Putra dan Pradita mendesain requirement untuk ditenderkan kepada beberapa vendor. Pak Rahman selaku CFO sudah melakukan seleksi dengan sangat ketat hingga tersisa 7 perusahaan peserta tender.

Rusuh Booking Tiket adalah sistem pemesanan tiket konser secara online yang dirancang untuk menangani lonjakan trafik ekstrem (flash crowd) saat penjualan tiket dibuka. Tantangan utama sistem ini bukan sekadar fitur fungsionalnya, melainkan menjaga *pengalaman pengguna tetap stabil dan adil* ketika jumlah permintaan jauh melebihi jumlah tiket yang tersedia.

Sistem terdiri dari empat halaman utama:

- **Home Page** — daftar event yang tiketnya dijual online.
- **Waiting Room** — ruang tunggu antrian virtual sebelum pengguna boleh membeli.
- **Detail Ticket Page** — pemilihan kategori dan jumlah tiket.
- **Payment Page** — pembayaran dengan batas waktu 10 menit, dapat dikonsumsi web & mobile.

Prinsip kunci:

(1) *Jaga user experience* apa pun kondisi sistem di belakang;

(2) *Jangan PHP* — pengguna yang sudah masuk antrian dan memulai booking dijamin dapat menyelesaikan journey-nya sampai akhir tanpa diputus sepihak.

2. Ruang Lingkup

Dalam Lingkup (In Scope)

- Menampilkan daftar event dan status ketersediaannya.
- Sistem antrian virtual (virtual waiting room) dengan posisi antrian real-time.
- Pemilihan kategori tiket dengan harga berbeda dan pembatasan maksimal 3 tiket/customer.
- Alur pembayaran dengan timeout 10 menit dan pelepasan stok otomatis.
- Notifikasi email untuk tiket sukses maupun booking expired.
- API pembayaran yang dapat dikonsumsi oleh web dan mobile apps, serta halaman pembayaran (payment page) berbasis web yang dapat digunakan kembali (reusable) di dalam mobile apps (mis. melalui WebView/embedded browser) sehingga pengalaman pembayaran konsisten tanpa perlu membangun ulang UI pembayaran secara native.

Di Luar Lingkup (Out of Scope)

- Pembuatan/manajemen event oleh admin (back-office) — diasumsikan tersedia terpisah.
- Implementasi internal mitra pembayaran (dibebaskan ke payment gateway pihak ketiga).
- Program loyalti, diskon, dan voucher.

3. Aktor & Peran

Aktor	Tipe	Peran
Customer	Manusia	Memilih event, mengantre, memilih tiket, dan membayar.
Queue Service	Sistem	Mengatur antrian virtual, token akses, dan posisi antrian real-time.
Booking Service	Sistem	Mengelola stok tiket, reservasi sementara (hold), dan status booking.
Payment Gateway	Sistem Eksternal	Memproses pembayaran dari web/mobile dan mengirim callback status.
Notification/Email Service	Sistem	Mengirim email e-tiket atau pemberitahuan booking expired.
Mobile App	Sistem Klien	Mengonsumsi API pembayaran yang sama dengan web.

4. Istilah

Istilah	Definisi
Waiting Room	Ruang tunggu virtual tempat customer menunggu giliran masuk ke halaman pembelian.
Access Token / Slot	Hak akses sementara yang diberikan kepada customer untuk masuk ke Detail Ticket Page.
Hold / Reservasi	Penguncian stok tiket sementara saat customer berhasil masuk ke halaman payment.

TTL Booking	Batas waktu customer berada di Detail Ticket Page untuk memilih tiket (mis. 5 menit) sebelum sesi booking kedaluwarsa.
TTL Pembayaran	Batas waktu 10 menit untuk menyelesaikan pembayaran sebelum booking dibatalkan dan stok tiket di-release
NIK	Nomor Induk Kependudukan (16 digit) yang dipakai sebagai basis pembatasan kuota maksimal 3 tiket per orang.
Sesi Pembelian	Satu rangkaian proses pembelian oleh satu customer dalam satu slot akses.

5. Functional Requirement

Prioritas menggunakan skema MoSCoW: **MUST SHOULD COULD**

5.1 Home Page

ID	Requirement	Prioritas
FR-01	Sistem menampilkan daftar seluruh event yang tiketnya dijual online.	**MUST**
FR-02	Event yang masih *available* dan masih memiliki stok tiket ditampilkan dalam keadaan aktif/clickable.	**MUST**
FR-03	Event yang sold out / tidak available ditampilkan non-aktif (disabled) dengan label status.	**MUST**
FR-04	Saat customer mengklik event dan terjadi antrian, customer diarahkan ke Waiting Room.	**MUST**
FR-05	Jika tidak ada antrian, customer langsung masuk ke Detail Ticket Page.	**MUST**

5.2 Waiting Room

ID	Requirement	Prioritas
FR-06	Sistem menampilkan posisi antrian customer dihitung dari antrian paling depan ("Anda antrian ke-n").	**MUST**
FR-07	Posisi antrian diperbarui secara otomatis setiap antrian di depannya berkurang.	**MUST**
FR-08	Customer otomatis dipindahkan ke Detail Ticket Page ketika antriannya habis (gilirannya tiba).	**MUST**
FR-09	Sistem menampilkan estimasi waktu tunggu (opsional) berdasarkan laju antrian.	**COULD**
FR-10	Posisi antrian tetap konsisten saat customer refresh halaman (tidak kehilangan giliran).	**MUST**

5.3 Detail Ticket Page

ID	Requirement	Prioritas
FR-11	Sistem menampilkan detail event beserta kategori tempat (seat category).	**MUST**
FR-12	Setiap kategori menampilkan jumlah tiket available dan harga yang berbeda-beda.	**MUST**
FR-13	Customer dapat membeli tiket maksimal 3 (gabungan seluruh kategori), dibatasi berdasarkan **NIK (Nomor Induk Kependudukan)** yang terdaftar; jika NIK tidak tersedia, maka tidak dapat melanjutkan pemesanan	**MUST**
FR-14	Sistem menolak/menonaktifkan pemilihan jumlah yang melebihi stok available, melebihi batas 3, atau yang	**MUST**

	menyebabkan akumulasi tiket NIK/sesi tersebut melebihi 3 (termasuk booking lain yang masih aktif).	
FR-15	Sistem memvalidasi format NIK (16 digit) dan mencegah penggunaan NIK yang sama untuk melampaui kuota 3 tiket pada event yang sama.	**MUST**
FR-16	Saat customer melanjutkan ke pembayaran, stok tiket di-hold (reservasi sementara).	**MUST**
FR-17	Sistem menampilkan hitung mundur (countdown) **batas waktu pengisian/booking** pada Detail Ticket Page (mis. 5 menit) agar customer tidak berlama-lama diam di halaman booking.	**MUST**
FR-18	Jika customer idle melebihi batas waktu booking, sesi booking dibatalkan, hold stok (jika sudah masuk halaman pembayaran) dilepas, dan slot/akses dilepas untuk antrian berikutnya; customer diberi notifikasi & diarahkan keluar dari halaman booking.	**MUST**
FR-19	Timer booking berjalan di server (server-authoritative) sehingga tidak dapat di-bypass dengan memanipulasi klien, dan tetap konsisten saat halaman di-refresh.	**MUST**

5.4 Payment Page

ID	Requirement	Prioritas
FR-20	Customer dapat memilih metode pembayaran dari mitra pembayaran yang tersedia.	**MUST**
FR-21	Sistem menampilkan hitung mundur (countdown) batas waktu pembayaran 10 menit sejak booking.	**MUST**

FR-22	Jika pembayaran berhasil tepat waktu, sistem mengirim email berisi e-tiket ke customer.	**MUST**
FR-23	Jika pembayaran tidak selesai dalam 10 menit, booking dibatalkan, email "pembayaran expired" dikirim, dan stok dilepas untuk antrian berikutnya.	**MUST**
FR-24	API/endpoint pembayaran dapat dikonsumsi baik oleh web maupun mobile apps (shared backend API).	**MUST**
FR-25	Sistem menangani callback status pembayaran dari payment gateway (success/fail/pending) secara idempoten.	**MUST**

6. Non-Functional Requirement

ID	Kategori	Requirement
NFR-01	Availability / UX	User experience tetap terjaga apa pun kondisi sistem di belakangnya. Saat beban puncak, Waiting Room melindungi layanan inti dari overload sehingga tidak crash.
NFR-02	Reliability	"Jangan PHP": customer yang sudah mendapatkan slot/sudah booking dijamin dapat menyelesaikan journey hingga akhir tanpa diputus (session & hold dipertahankan sepanjang TTL).
NFR-03	Scalability	Sistem harus mampu menangani lonjakan trafik mendadak (flash crowd) jauh melebihi kapasitas tiket, dengan auto-scaling pada layer stateless.
NFR-04	Consistency	Stok tiket tidak boleh oversell. Pengurangan/penguncian stok harus atomic (mis. menggunakan lock terdistribusi/atomic counter).

NFR-05	Fairness	Antrian bersifat first-come-first-served; posisi antrian adil dan tidak dapat dilangkahi.
NFR-06	Performance	Pembaruan posisi antrian dan halaman utama memiliki latensi rendah (p95 < 1 detik) di bawah beban tinggi.
NFR-07	Security	Akses ke Detail/Payment page diproteksi token sehingga tidak bisa di-bypass tanpa melewati antrian. Data pembayaran mengikuti standar keamanan (mis. PCI-DSS pada gateway).
NFR-08	Portability	API pembayaran platform-agnostic (REST/JSON) agar dapat dikonsumsi web dan mobile tanpa perubahan backend.
NFR-09	Observability	Metrik antrian, laju konversi, dan rate expired dipantau secara real-time untuk operasional.
NFR-10	Resilience	Kegagalan pada satu layanan (mis. email) tidak membatalkan transaksi; proses asinkron dengan retry & dead-letter queue.

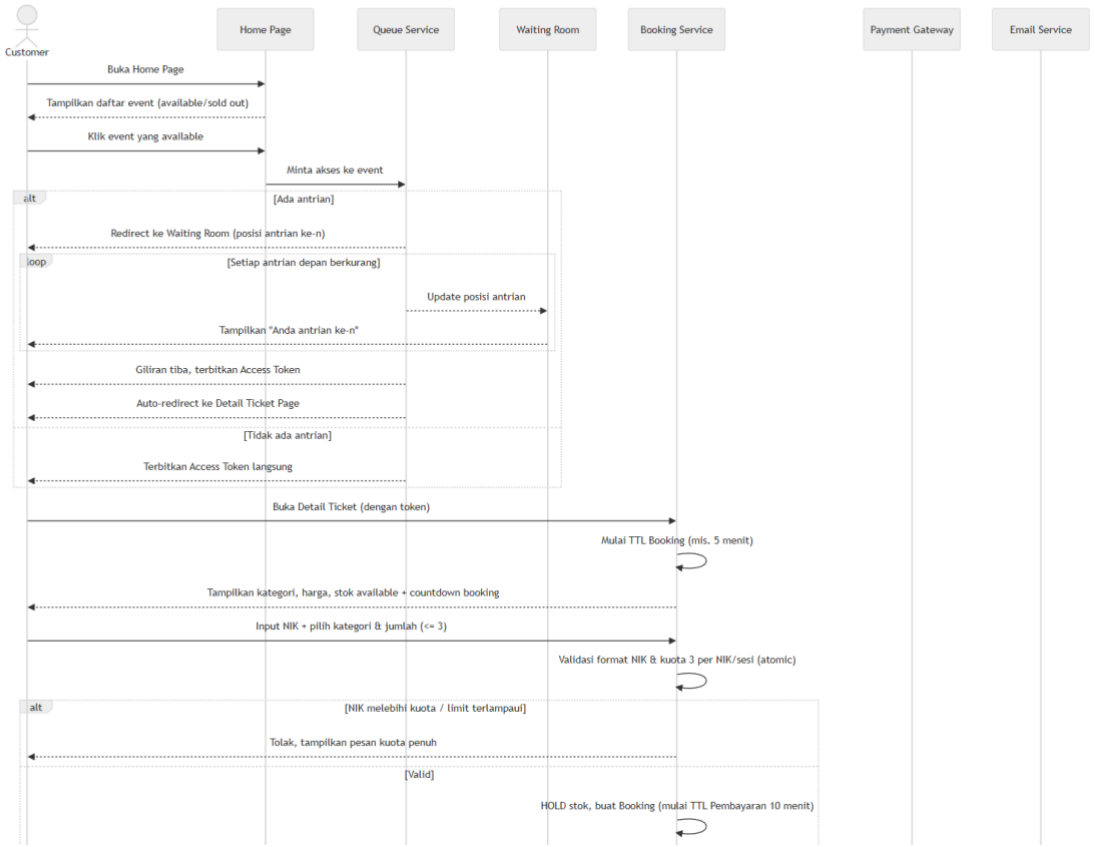
7. Business Rules

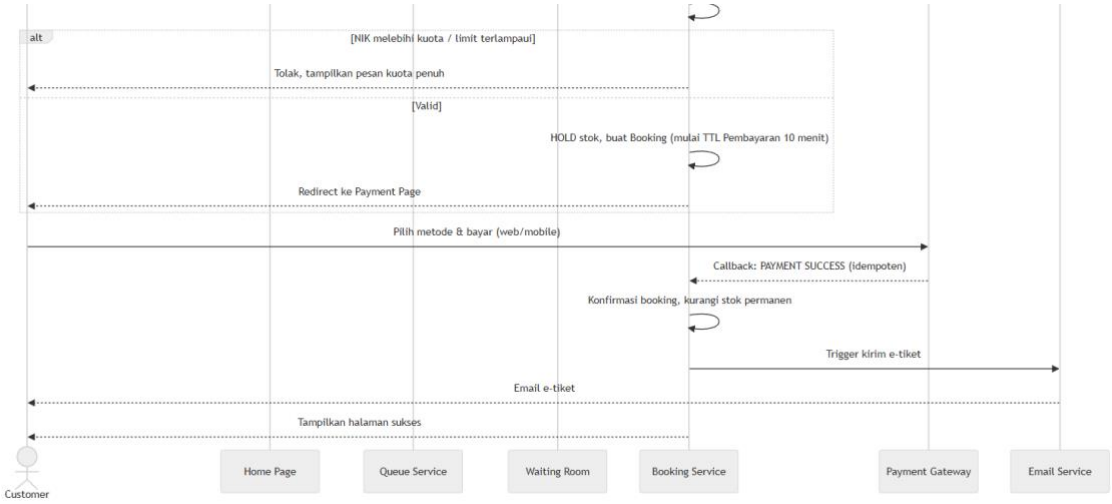
ID	Aturan
BR-01	Maksimal pembelian 3 tiket per **NIK** per event (akumulasi seluruh kategori). Bila NIK tidak digunakan, kuota 3 dihitung per **sesi pembelian**.
BR-02	Satu NIK yang sama tidak dapat melampaui 3 tiket pada event yang sama, meskipun melalui sesi/perangkat berbeda.
BR-03	Batas waktu booking (pengisian di Detail Ticket Page) = mis. 5 menit sejak akses diberikan (TTL Booking).

BR-04	Jika TTL Booking habis: sesi booking batal → hold stok (bila ada) dilepas → slot/akses diberikan ke antrian berikutnya.
BR-05	Batas waktu pembayaran = 10 menit sejak booking dibuat (TTL Pembayaran).
BR-06	Jika TTL Pembayaran habis: booking batal → stok dilepas → email expired dikirim → slot diberikan ke antrian berikutnya.
BR-07	Satu customer hanya memegang satu slot aktif pada satu waktu untuk event yang sama.
BR-08	Stok tiket yang sudah dibayar bersifat final; stok yang di-hold tidak dapat dibeli customer lain.

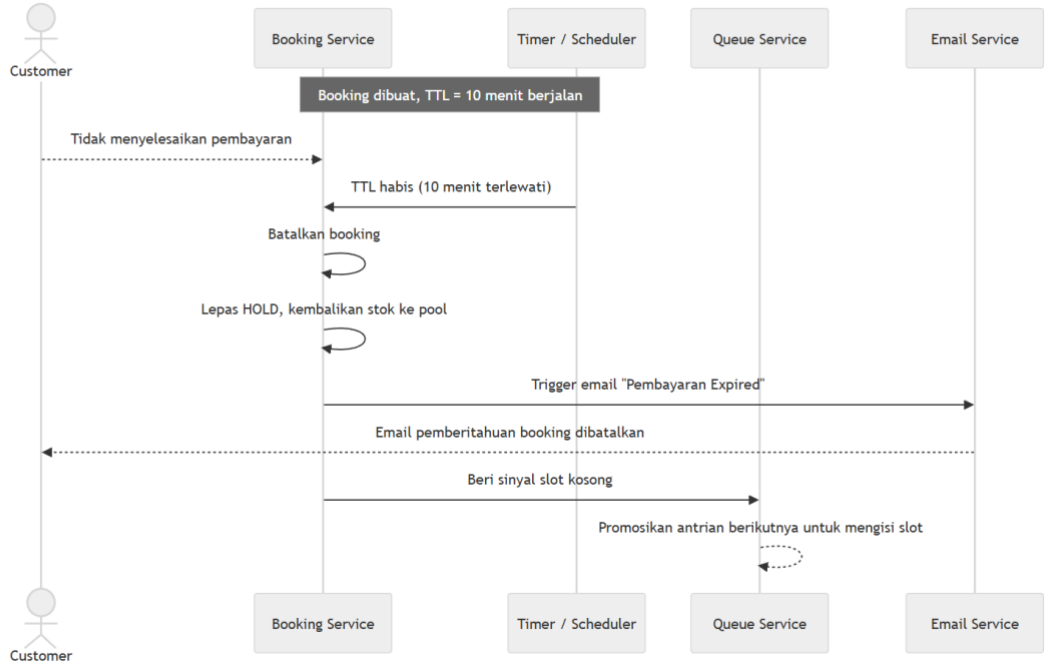
8. Sequence Diagram

8.1 Alur Utama: Antrian → Booking → Pembayaran Sukses

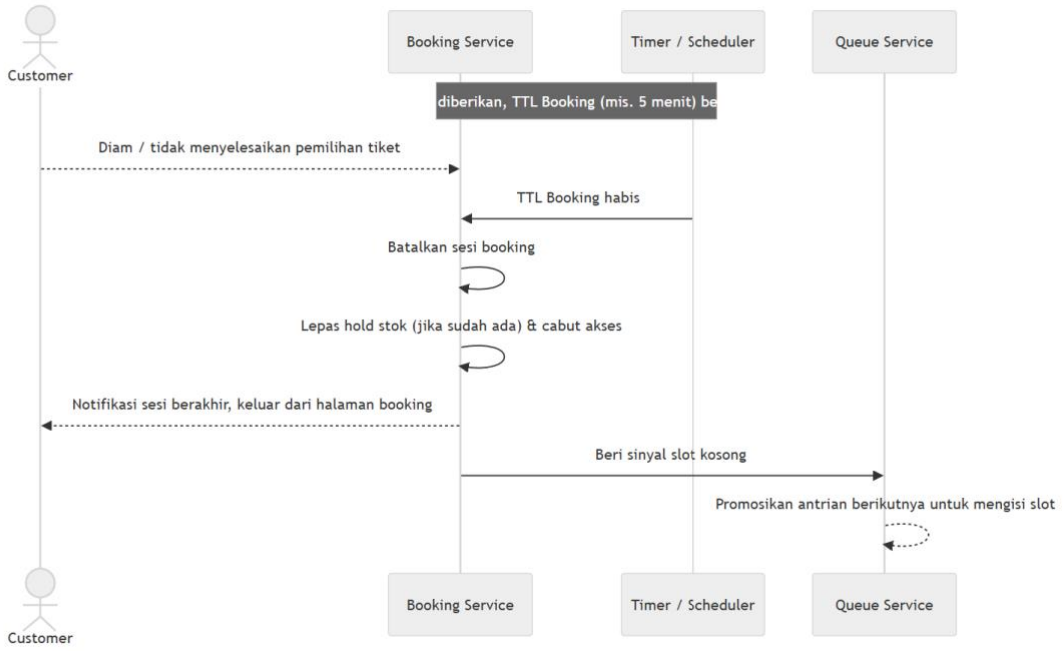




8.2 Alur Alternatif: Pembayaran Expired (Timeout 10 Menit)

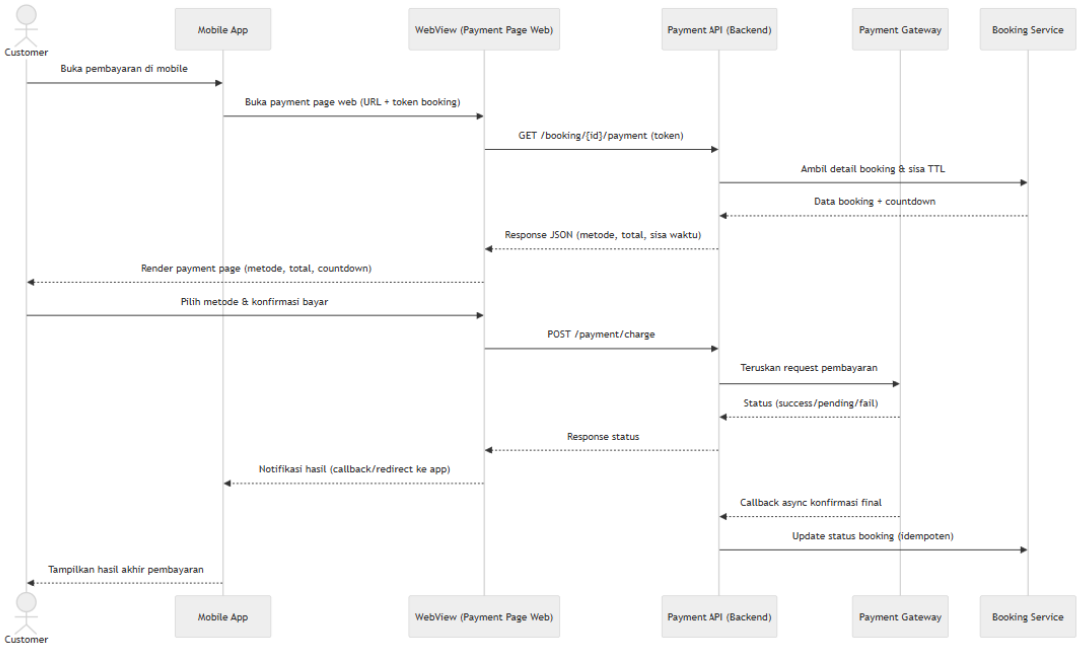


8.3 Alur Alternatif: Booking Timeout (Idle di Detail Ticket Page)



8.4 Alur Pembayaran via Mobile App (Reusable Web Payment Page via WebView)

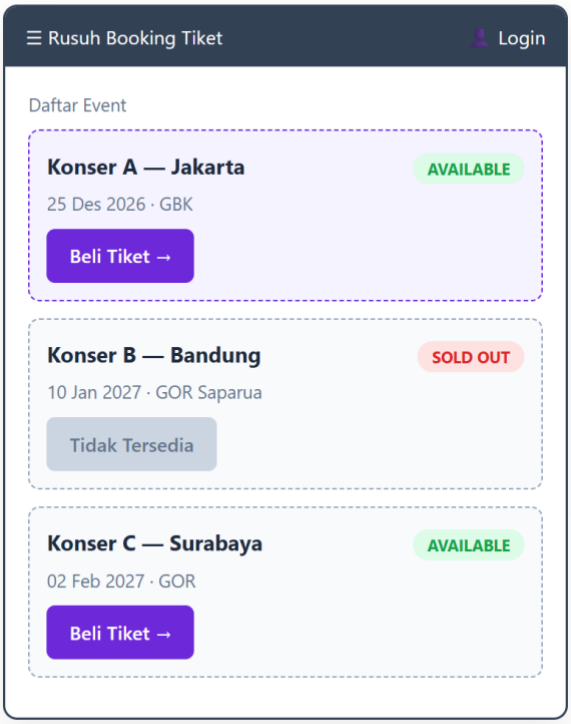
Mobile app **tidak membangun ulang UI pembayaran secara native**, melainkan menampilkan kembali *payment page* berbasis web di dalam WebView/embedded browser. Payment page yang sama inilah yang juga digunakan di web, sehingga pengalaman pembayaran konsisten dan logika pembayaran cukup dipelihara di satu tempat.



9. Wireframe

Wireframe low-fidelity untuk setiap halaman. Fokus pada struktur, elemen, dan alur — bukan desain visual final.

9.1 Home Page



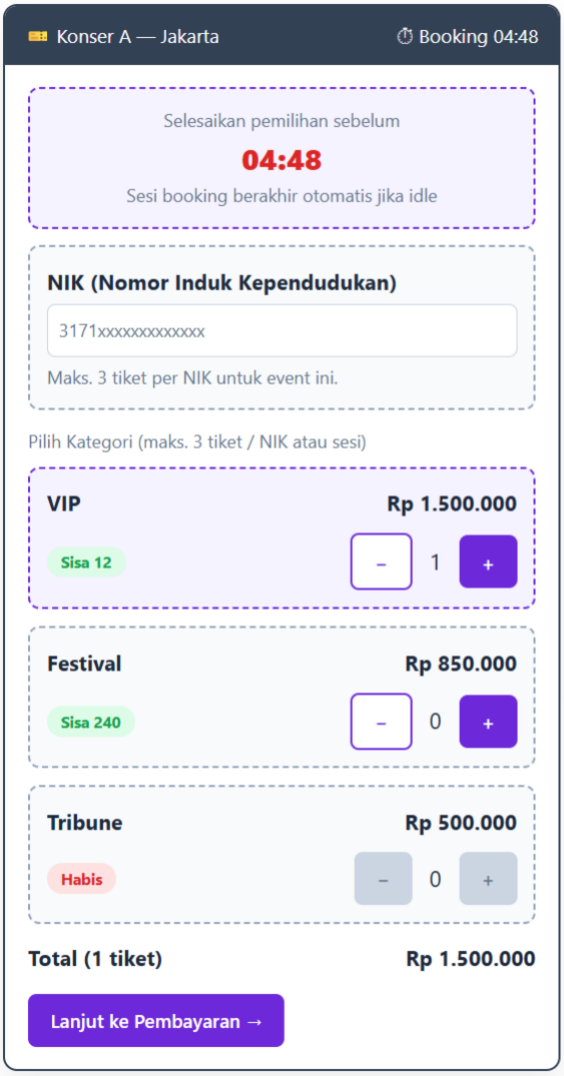
Event aktif clickable; sold out dinonaktifkan (FR-01–FR-03).

9.2 Waiting Room



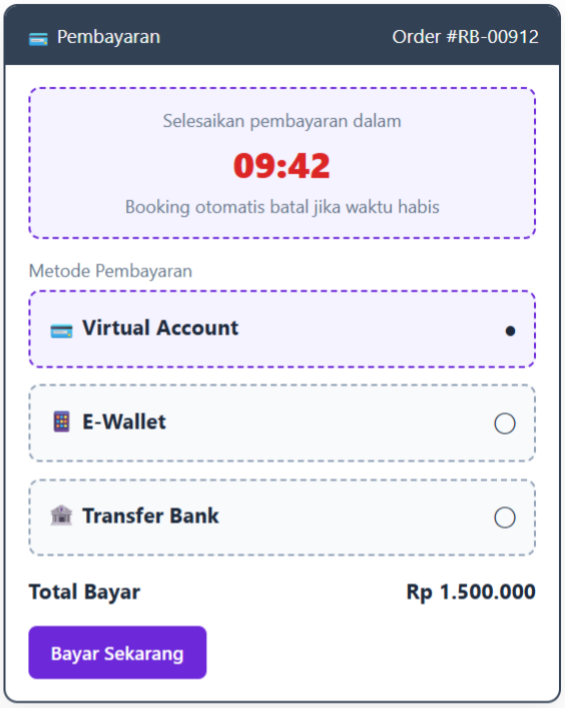
Posisi update real-time; auto-redirect saat giliran tiba (FR-06–FR-08).

9.3 Detail Ticket Page



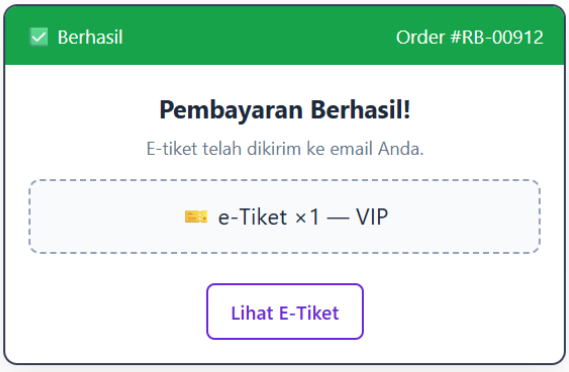
Countdown booking + input NIK; kategori, harga, stok; limit 3/NIK atau sesi (FR-11–FR-19, BR-01–BR-04).

9.4 Payment Page

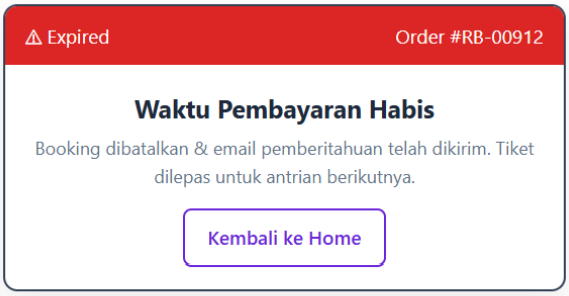


Countdown 10 menit; metode bebas; web & mobile (FR-16–FR-20, BR-02).

9.5 Status Pasca-Pembayaran

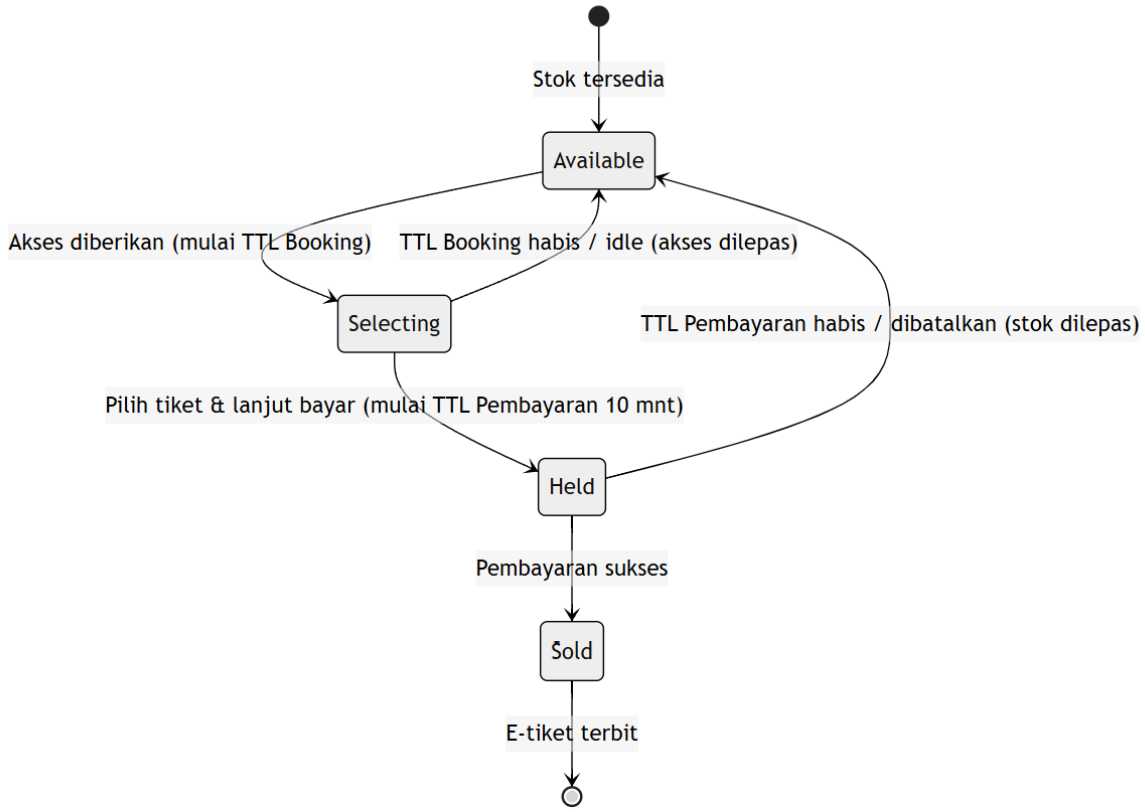


Sukses → email e-tiket (FR-22).



Expired → batal + email + lepas stok (FR-23, BR-06).

10. State Tiket & Booking



> **Konsistensi stok (NFR-04):** transisi `Available → Held` dan pengurangan stok harus atomic untuk mencegah oversell saat banyak customer booking bersamaan.

11. Asumsi & Risiko

Asumsi

- Data event (jadwal, kategori, harga, kapasitas) telah tersedia dari sistem back-office.
- Customer memiliki akun/identitas (mis. email) untuk pengiriman e-tiket.
- Mitra pembayaran menyediakan mekanisme callback status pembayaran.

Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Oversell saat trafik puncak.	Atomic counter / distributed lock pada operasi hold stok.
Sistem inti overload oleh flash crowd.	Virtual Waiting Room sebagai throttle; auto-scaling layer stateless.
Customer kehilangan giliran saat refresh.	Simpan posisi antrian berbasis token persisten, bukan session browser.
Email gagal terkirim.	Proses asinkron dengan retry & dead-letter queue; status booking tetap valid.
Double-charge pembayaran.	Callback diproses idempoten dengan idempotency key.
Satu orang memborong tiket dengan banyak sesi.	Kuota 3 diikat ke NIK (16 digit) lintas sesi/perangkat; validasi atomic saat booking.
NIK palsu / format tidak valid.	Validasi format 16 digit; opsi verifikasi lanjutan ke layanan kependudukan bila tersedia.

Customer menahan slot dengan diam di halaman booking.	TTL Booking server-authoritative; sesi otomatis berakhir & slot dilepas ke antrian berikutnya.

12. Peserta Tender

1. PT. Tiket Sampai Nonton Sentosa

Nama	Role
Ahmad Nuzirwan	BE
Arif Nur Rahman	BE
Eldi R Ikhsan	FE Mobile
Reynhart I Malingkas	FE Web
Rizky R Adrianto	FE Web

2. PT. Klik Sekali Langsung Sold Out

Nama	Role
Christian Mahardhika	BE
Farid T Wicaksono	BE
Muhammad Hanif	FE Mobile
Fahry Rozy Siregar	FE Web
Irsyad Pahlapi	FE Web

3. PT. Meeting Sampai Malam Konsultan

Nama	Role
Edy Supardi	BE
David G Sihombing	BE
Aulia Nastiti	FE Mobile
Mohammad Baragbah	FE Web
Hamdan Prakoso	FE Web

4. PT. Refresh Terus Teknologi

Nama	Role
Alif S Nurdianto	BE
Surya D Hafizh	BE
Fakhry Fauzan	FE Mobile
Ricko C Putra	FE Web
Budiyono	FE Web

5. PT. Calo Bertransformasi Digital

Nama	Role
Fahmi Rahmadani	BE
Pires Cerullo	BE
Yudi M Arianto	FE Mobile
Pamungkas B Nugroho	FE Web
Widdesto A Yudistiro	FE Web

6. PT. Deploy Jumat Sore

Nama	Role
Irman Juliansyah	BE
Patrick M Sangian	BE
Oka Uliandana	FE Mobile
Riyan Sopiyan	FE Web
Utomo T Putranto	FE Web

7. PT. Server Jangan Tumbang

Nama	Role
Erma S Nurmasyita	BE
Handoko D Wicaksono	BE
Mochamad Rosyid Ridho	FE Mobile
Ahmad Muzaki	FE Web
Akbar T Hartomo	FE Web